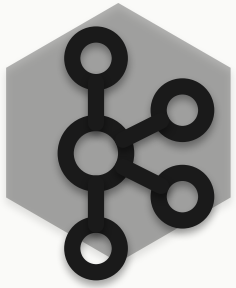
CURSO 1 · AULA 3

O Log do Kafka



Tópicos, Partições e Offsets — a anatomia por dentro

Aula gravada · ~20 min · inclui demo (sandbox Docker)

O que vamos ver

01 O log append-only — a estrutura mais simples que existe

02 Anatomia de um record

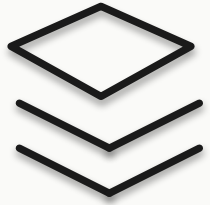
03 Tópico fatiado: partições e paralelismo

04 A partição no disco: segments

05 Offset — o ponteiro de leitura

O log: append-only

Uma sequência em que só se faz uma coisa: escrever no fim. Nada de update, nada de delete no meio.



- Toda mensagem nova entra no final
- Imutável — o extrato bancário da Aula 1, materializado
- Sequencial no disco = a razão da velocidade do Kafka

Anatomia de um record

offset — posição na partição

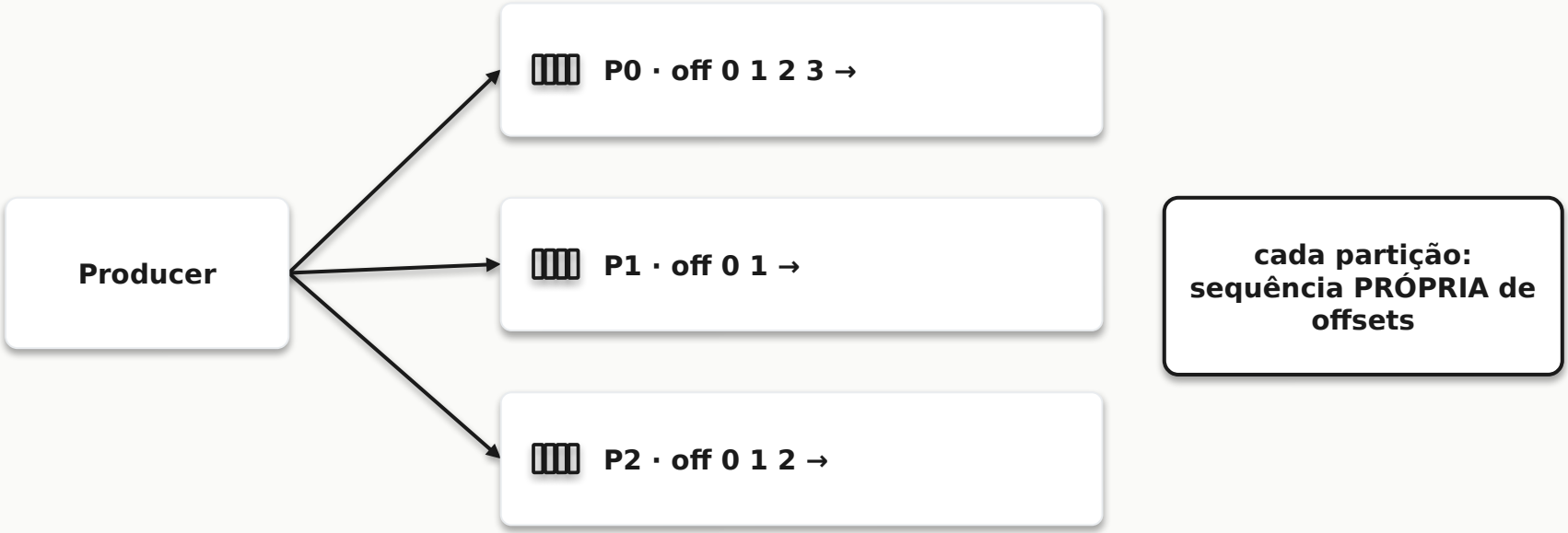
timestamp — quando foi gravado

headers — metadados (trace, origem)

key — identidade → decide a PARTIÇÃO

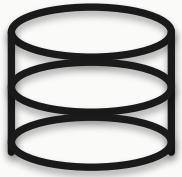
value — o payload (evento/comando)

O tópico fatiado: partições



A partição no disco: segments

A partição não é um arquivo gigante — é uma cadeia de segments: o ativo recebe escritas; os antigos expiram inteiros.



- O nome do arquivo é o offset base — achar offset = escolher segment + índice
- Retention apaga ARQUIVOS INTEIROS do início — nunca edita o log
- Quem remove dado é a política de retenção, NUNCA o consumidor

Offset: o ponteiro de leitura

Número sequencial do record na partição. O Kafka não rastreia 'quem leu' — cada consumer group guarda a própria posição, por partição.



- Identidade = (partição, offset)
- O broker não marca mensagem como lida — leitores independentes baratos
- Replay = reposicionar o ponteiro (a cena 3 da Aula 2, explicada)

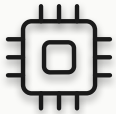
Demo: o log tocável

Sandbox Docker — implementação no projeto de demos. Cenas-chave:

```
kafka-topics --create --topic pedidos-v2 --partitions 3
# produzir ~9 msgs SEM chave → espalham; offsets próprios por partição
kafka-console-consumer ... --property print.partition=true
# espiar o DISCO do broker: segments de verdade
ls /var/lib/kafka/data/pedidos-v2-0/   # .log + .index
# reler a mesma partição 2x → mesmas msgs, mesma ordem, mesmos offsets
```

Esperado: 3 logs independentes; records com anatomia; arquivos reais no disco; o leitor muda de posição — o log, nunca.

PONTO DE REFLEXÃO



Um tópico com 3 partições recebeu 30 mensagens. Existe 'a 15ª mensagem do tópico'?

Pause e justifique com a anatomia que acabamos de ver.

Recap

- Log append-only, imutável e sequencial — a base de tudo
- Record = offset + timestamp + headers + key + value
- Partição = unidade de escala; ordem só dentro dela
- Segments: retention apaga arquivos inteiros, consumo não apaga nada
- Offset: cada grupo guarda sua posição — replay é aritmética

A estrutura mais simples que existe carrega o bootcamp inteiro nas costas.

A seguir → Aula 4 — Produtores e Consumidores: as anatomias das APIs